Do PC aos 8 KiB de RAM

Ordenação com max-heap na NUCLEO-F030R8

Mesmo algoritmo e inteiros de 32 bits.
Capacidade e E/S adaptadas ao hardware.

8000

→

512

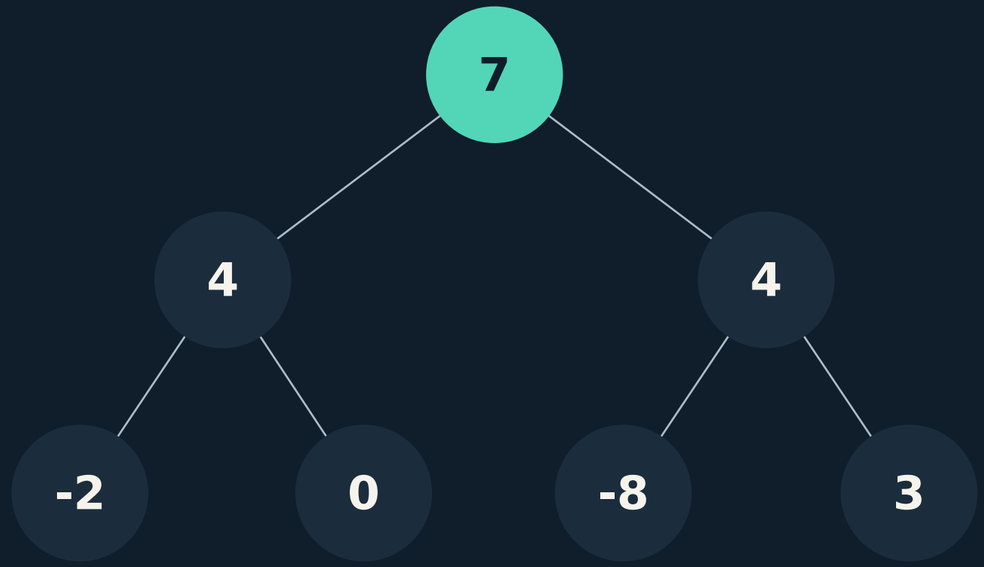
elementos por lote

Anilton Magalhães de Castro
Pedro Henrique Almeida Lima

Validação física: pendente nesta versão

O algoritmo em 40 segundos

- Árvore binária armazenada em vetor.
- O pai é maior ou igual aos filhos.
- Inserir: subir. Remover máximo: descer.
- Cada máximo ocupa o fim da saída.



Tempo: O(n log n)

Memória auxiliar: O(n), heap separada

Saída: -8 -2 0 3 4 4 7

A restrição que mudou o projeto

T1: 2 × 8000 × 4 = 64.000 bytes

A RAM inteira da F030R8 tem 8.192 bytes.

T2: orçamento real do ELF



4.432 B
Dados estáticos

1.536 B
Reserva de pilha

2.224 B
Margem livre

Dois vetores de 512 int32_t: 4.100 B. Mantemos o intervalo numérico e a heap separada.

Reserva de pilha é orçamento; não representa uso máximo medido.

Da linha serial ao resultado



- Parser incremental: não guarda a linha inteira nem usa scanf.
- HSI interno: 8 MHz. USART2 PA2/PA3: 115200, 8N1.
- ISR curta; ordenação somente no main. Uma requisição por vez.
- Mesmo arquivo C compilado para host e Cortex-M0.

Testar o resultado e a recuperação

1 Gerar

Semente fixa 20262.
0, 1 e 512 itens; extremos, repetidos e aleatórios.

2 Comparar

Todos os elementos contra T1 e sorted().
Mesma suite: PC e UART.

3 Recuperar

Após cada erro, enviar um lote válido no mesmo processo, sem reset.

- Heap: propriedade pai/filhos, cheia, vazia e multiplicidade dos valores.
- Protocolo: quantidade, overflow int32, token longo, CRLF e timeout.
- PC: ASan/UBSan. MCU: suite UART, guarda, contadores e SWD.

Resultados e limites da evidência

PC / T2	57 casos	PASSOU
ASan / UBSan	57 casos	PASSOU
Referências	41 lotes	T1 e Python iguais
ELF Cortex-M0	Flash: 2.932 B	Compilação concluída
RAM estática	4.432 B	Extraída do ELF
Placa / UART	58 casos previstos	PENDENTE

Relatórios: evidencias/host.json, sanitizers.json e memoria.json.
Ainda não há tempo medido, foto ou resultado UART da placa nesta versão.

Dificuldades técnicas e soluções

RAM insuficiente	512 itens; sem buffer de linha; mapa e limite no linker.
Bibliotecas de E/S	UART e conversão decimal limitada, sem libc no MCU.
Tipos e overflow	int32_t explícito; validar antes de acumular; INT32_MIN.
Concorrência main / ISR	Ring buffer; seção crítica no flush; sort fora da ISR.
Entrada incompleta ou ruim	Timeout de 5 s, ERR e descarte até uma nova linha.
Falhas sem um console	INFO, TEST, guarda de pilha, LD2 e diagnóstico por SWD.

static evita grandes objetos na pilha; não reduz o consumo de RAM.

O que aprendemos em Embarcados

Orçar

Memória inclui dados,
buffers, biblioteca e pilha.
Medir o ELF e reservar margem.

Isolar

Separar algoritmo e E/S.
Limitar interrupções e deixar
o estado compartilhado claro.

Comprovar

Referência independente,
recuperação de falhas e
execução no hardware real.

Requisito adaptado: 512 inteiros por lote.
Preservados: valores int32_t, ordem crescente e max-heap separada.

Próximo registro: demonstração física e seus resultados.

Fontes: ST DS9773 / RM0360 / UM1724; MIT Heaps; Python sorted().